QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 7 — Fréquences et simulation

Rappel : fréquence $= \dfrac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$. Les fréquences fluctuent, mais se stabilisent autour de la probabilité quand le nombre d'essais devient très grand.

1 Léo a lancé un dé 60 fois. Compléter le tableau (fréquences arrondies au centième).

Face	1	2	3	4	5	6
Effectif	8	12	9	11	7	…
Fréquence	…	…	…	…	…	…

a. Quelle est la probabilité théorique d'obtenir 6 ? .....

b. Léo pense que son dé est truqué. Qu'en penser ?

.....

.....

2 Une punaise est lancée de nombreuses fois. Résultats :

Nombre de lancers	50	200	1 000	5 000
« pointe en haut »	34	128	612	3 040
Fréquence	…	…	…	…

Proposer une estimation de la probabilité de « pointe en haut » : .....

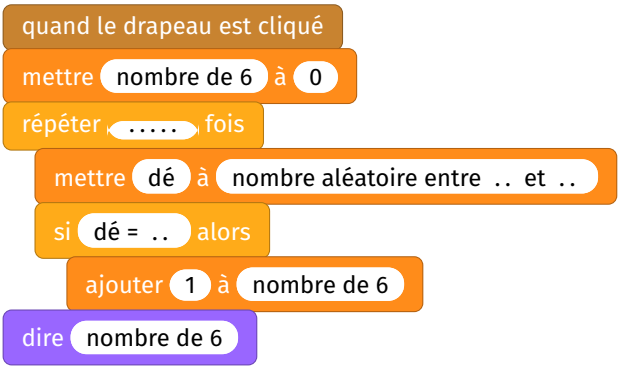
3 **Tableur.** Pour simuler 100 lancers d'un dé, on écrit dans la cellule A1 une formule que l'on recopie jusqu'en A100, puis on compte les 6 en B1.

a. Formule en A1 : .....

b. Formule en B1 : .....

c. Formule en C1 pour la fréquence : .....

4 **Scratch.** Compléter le script pour qu'il simule 1 000 lancers d'un dé et compte le nombre de 6.



Environ quel nombre le lutin devrait-il dire ? .....

Sur le cahier

5 Une enquête sur 10 000 naissances donne 5 120 garçons. Estimer la probabilité qu'un nouveau-né soit un garçon. Est-ce une situation d'équiprobabilité ?